



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Selectivo OMF 2015

Problema 2 (Oscilaciones)

Elías López Rivera

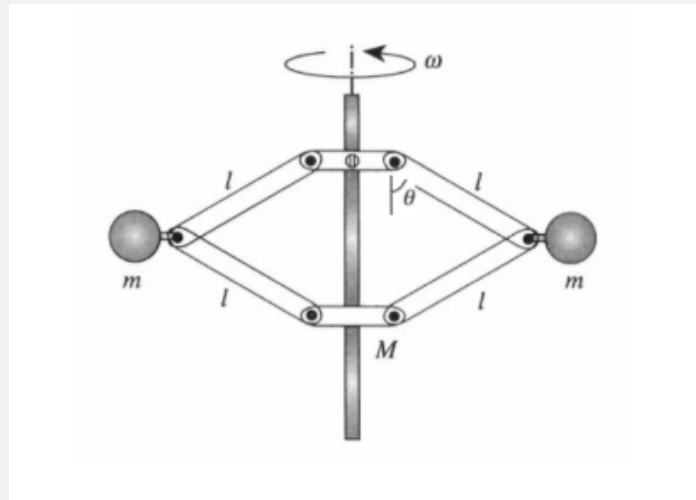
elias.lopezr@ciencias.unam.mx

Fecha: 31/07/2025



Problema 2

El sistema descrito en la figura de abajo consta de dos esferas de masa m , cada una de ellas esta sujeta a un par de barras que pueden girar libremente haciendo un ángulo θ con la vertical. Anclado a la par de barras inferiores se encuentra un bloque de masa M . El dispositivo gira con una frecuencia angular ω alrededor del eje vertical como se muestra en la figura. El sistema completo esta sujeto a la fuerza gravitacional.



Desde un sistema que gira con las barras, haz un diagrama que actúan sobre cada una de las masas y escribe las ecuaciones de movimiento de cada una de ellas.

- Encuentra el ángulo θ_0 en el cual el sistema esta en equilibrio
- Si el sistema completo se desplaza un pequeño ángulo alrededor del equilibrio θ_0 oscilará con cierta frecuencia Ω . Determina la frecuencia de oscilación Ω

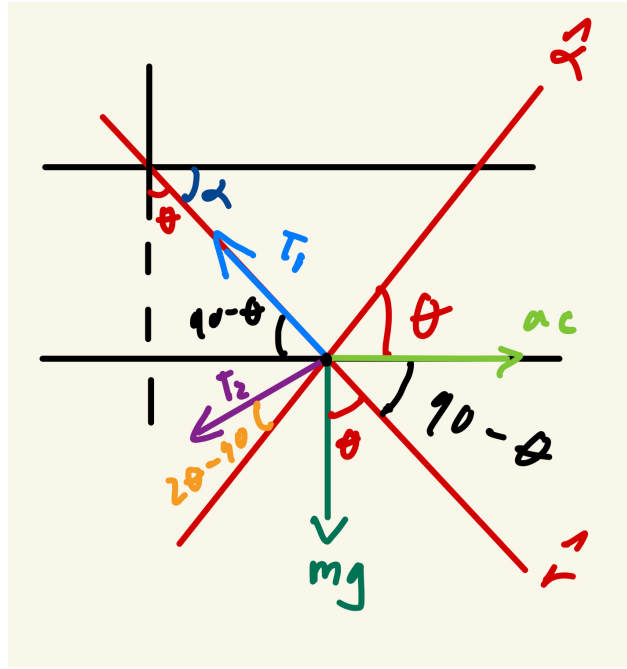


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre de la masa m

Solución

Si nos posicionamos sobre un sistema de referencia que rota con velocidad angular ω , tendremos que el movimiento será solo en dos dimensiones, proponemos un sistema de referencia en coordenadas polares en donde el polo será la posición de la masa m , la primera relación importante que notamos es que $\alpha = 90 - \theta$, diferenciando obtenemos $\ddot{\alpha} = \ddot{\theta}$, finalmente del diagrama de fuerzas obtenemos

$$\begin{aligned}
 F_{\alpha} &= m(l\ddot{\alpha} - 2\dot{l}\dot{\alpha}) = mg \sin(\theta) + T_2 \cos(2\theta - 90) - m\omega_0^2 l \sin(\theta) \cos(\theta) \\
 &= mg \sin(\theta) + T_2 \sin(2\theta) - m\omega_0^2 l \sin(\theta) \cos(\theta)
 \end{aligned}$$

Aplicando nuestra relación entre las tasas de cambio respecto al tiempo de α y θ se tiene que:

$$2ml\ddot{\theta} = m\omega_0^2 l \sin(2\theta) - 2mg \sin(\theta) - 2T_2 \sin(2\theta)$$

Posteriormente hacemos un diagrama de cuerpo libre de la masa M en coordenadas polares, cuyo polo será la posición de la masa M , de donde obtenemos las siguientes ecuaciones:

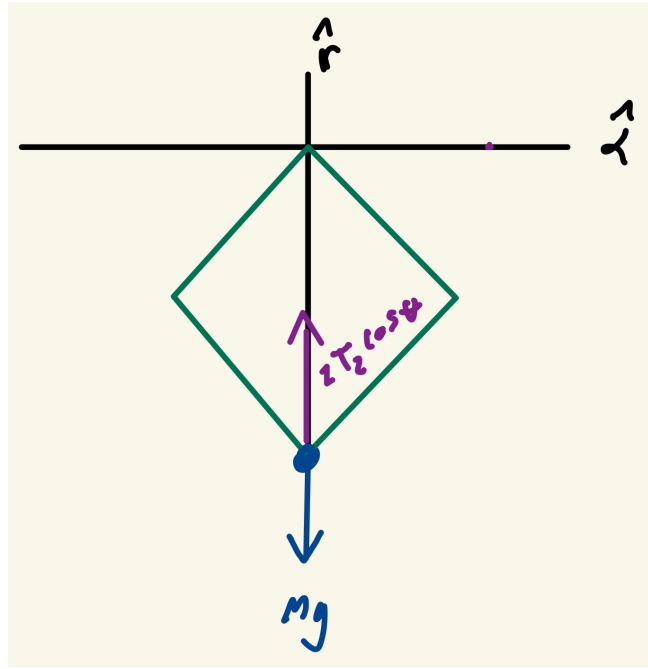


Figura 2: Diagrama de cuerpo libre de la masa M

$$r_M = 2l \cos(\theta) \implies \ddot{r} = -2l(\dot{\theta}^2 \cos(\theta) + \ddot{\theta} \sin(\theta))$$

$$F_{r_M} = M(\ddot{r}_M - r_M \dot{\alpha}^2) = -2ML(\dot{\theta}^2 \cos(\theta) + \ddot{\theta} \sin(\theta))$$

$$Mg - 2T_2 \cos(\theta) = -2ML(\dot{\theta}^2 \cos(\theta) + \ddot{\theta} \sin(\theta))$$

$$2Mg \sin(\theta) - 2T_2 \sin(2\theta) = 4Ml\ddot{\theta} \sin^2(\theta) + 2Ml\dot{\theta} \sin(2\theta)$$

Finalmente combinando ambas ecuaciones de movimiento obtenemos que:

$$\begin{aligned} 2(m + 2M \sin^2(\theta))l\ddot{\theta} + 2Ml\dot{\theta}^2 \sin(2\theta) - ml\omega_0^2 \sin(2\theta) + 2(M + m)g \sin(\theta) \\ = 2T_2 \sin(2\theta) - 2T_2 \sin(2\theta) = 0 \end{aligned}$$

Aplicando la condición de equilibrio $\dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$, obtenemos la siguiente ecuación para θ_0 :

$$2(M + m)g \sin(\theta_0) = ml\omega_0^2 \sin(2\theta)_0 \implies \cos(\theta_0) = \frac{2g(M + m)}{ml\omega_0^2}$$

Finalmente analicemos la ecuación de movimiento para pequeñas oscilaciones alrededor de θ_0 , tenemos

que $\theta = \theta_0 + \epsilon$ ($\dot{\theta} = \dot{\epsilon}$, $\ddot{\theta} = \ddot{\epsilon}$), con ϵ muy pequeño, luego aproximando hasta potencias de primer orden:

$$\text{sen}(\theta_0 + \epsilon) = \text{sen}(\theta_0) \cos(\epsilon) + \cos(\theta_0) \text{sen}(\epsilon) \approx \text{sen}(\theta_0) + \epsilon \cos(\theta_0)$$

$$\text{sen}^2(\theta_0 + \epsilon) \approx \text{sen}^2(\theta_0) + \epsilon \text{sen}(2\theta_0)$$

Finalmente valuando en la expresión principal obtenemos:

$$\begin{aligned} & 2(m + M(\text{sen}^2(\theta_0) + \epsilon \text{sen}(2\theta_0)))l\ddot{\epsilon} + 2Ml\dot{\epsilon}^2(\text{sen}(2\theta_0) + 2\epsilon \cos(2\theta_0)) \\ & - ml\omega_0^2(\text{sen}(2\theta_0) + 2\epsilon \cos(2\theta_0)) + 2(M + m)g(\text{sen}(\theta_0) + \epsilon \cos(\theta_0)) = 0 \end{aligned}$$

Finalmente aproximando todo a potencias de primer orden en las variables ϵ , $\dot{\epsilon}$, $\ddot{\epsilon}$, y recordando la definición de θ_0 tenemos que:

$$2l(m + 2M \text{sen}^2(\theta_0))\ddot{\epsilon} - \epsilon(2ml\omega_0^2 \cos(2\theta_0) - 2(m + M)g \cos(\theta_0)) = 0$$

De donde obtendremos que:

$$\ddot{\epsilon} + \frac{2(m + M)g \cos(\theta_0) - 2ml\omega_0^2 \cos(2\theta_0)}{l(m + 2M \text{sen}^2(\theta_0))}\epsilon = 0$$

Notemos que para que haya equilibrio estable y la ecuación describa un M.A.S, es necesario que:

$$2(m + M)g \cos(\theta_0) - 2ml\omega_0^2 \cos(2\theta_0) > 0$$

Finalmente obtenemos la frecuencia para este caso:

$$\Omega = \sqrt{\frac{2(m + M)g \cos(\theta_0) - 2ml\omega_0^2 \cos(2\theta_0)}{l(m + 2M \text{sen}^2(\theta_0))}}$$